CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Orthogonaux de sommes et d'intersections

Énoncé

Soit E un espace euclidien.

1. Soit A un sous-espace de E. Montrer que $(A^\perp)^\perp = A$.
2. Soient F, G deux sous-espaces.
   (a) Montrer que $(F+G)^\perp = F^\perp \cap G^\perp$.
   (b) Montrer que $(F \cap G)^\perp = F^\perp + G^\perp$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\dim E < \infty$: $E = A \oplus A^\perp$.

Ce qu'on te demande. Règles de calcul sur l'orthogonal.

Corrigé

1. Double orthogonal

Le coup d'œil. Une inclusion directe, puis égalité des dimensions.

Si $a \in A$, a est orthogonal à tout vecteur de $A^\perp$: $A \subset (A^\perp)^\perp$. Et $\dim (A^\perp)^\perp = n - (n - \dim A) = \dim A$.

2. Orthogonal d'une somme

Le coup d'œil. Double inclusion directe.

Équivalence : si $x \perp F+G$, alors $x \perp F$ (car $F \subset F+G$) et $x \perp G$. Réciproquement, $(x|f+g) = (x|f) + (x|g) = 0$.

$$(F+G)^\perp = F^\perp \cap G^\perp.$$

3. Orthogonal d'une intersection

Le coup d'œil. On applique la formule précédente à $F^\perp$ et $G^\perp$, puis on prend l'orthogonal.

$$(F^\perp + G^\perp)^\perp = F^{\perp\perp} \cap G^{\perp\perp} = F \cap G.$$

En prenant l'orthogonal (question 1) :

$$F^\perp + G^\perp = (F \cap G)^\perp.$$

Le piège

Utiliser $(A^\perp)^\perp = A$ en dimension infinie : c'est faux en général.

La méthode

Une inclusion facile + égalité des dimensions ; ou se ramener à une formule déjà prouvée par passage à l'orthogonal.

Rappels de cours utilisés

- **Orthogonal en dimension finie.**

$$E = F \oplus F^\perp, \qquad \dim F^\perp = n - \dim F, \qquad (F^\perp)^\perp = F.$$